

Technical Data

产品说明

30% Glass Fiber Reinforced, Heat Stabilized, Lubricated

Stanyl® TW241F6 is a high heat polyamide that offers excellent creep resistance, strength, stiffness and fatigue resistance especially at high temperatures in combination with cycle-time advantages and excellent flow.

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - Delivering high-performance gears for compact electric engine actuators (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English) • White Paper - Leveraging safe, high-performance materials for kitchen utensils (English) • White Paper - Manufacturing automotive bearing cages optimized for EVs (English) • White Paper - Meeting food contact safety standards in the kitchen (English) • White Paper - Optimizing gear performance in small appliances (English) • White Paper - Optimizing gears for electric brake actuators (English)
UL 黄卡 ²	• E47960-10231085 • E172082-10228190 • E43392-10260691
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Stanyl®
供货地区	• 北美洲 • 拉丁美洲 • 非洲和中东 • 欧洲 • 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量
添加剂	• 热稳定剂 • 润滑剂
特性	• 热稳定性 • 润滑
加工方法	• 注射成型
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) • Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) • Tensile Fatigue • Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403)
树脂 ID	• PA46-GF30

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.41	--	g/cm³	ISO 1183
Spiral Flow				
--4	10.0	--	cm	
--5	11.0	--	cm	
--6	12.0	--	cm	
--7	3.30	--	cm	
--8	4.40	--	cm	
--9	7.60	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	1.3	--	%	
流动	0.50	--	%	



物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
吸水率				ISO 62
24 hr, 23°C	2.7	--	%	
饱和, 23°C	9.5	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	2.6	--	%	
粘数	145	--	cm³/g	ISO 307
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	10000	6000	MPa	
-40°C	10200	--	MPa	
40°C	9500	--	MPa	
100°C	5500	--	MPa	
120°C	5300	--	MPa	
140°C	5100	--	MPa	
150°C	5000	--	MPa	
160°C	4750	--	MPa	
180°C	4550	--	MPa	
200°C	4300	--	MPa	
210°C	4200	--	MPa	
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	210	115	MPa	
断裂, -40°C	250	--	MPa	
断裂, 100°C	120	--	MPa	
断裂, 120°C	115	--	MPa	
断裂, 140°C	110	--	MPa	
断裂, 150°C	105	--	MPa	
断裂, 160°C	100	--	MPa	
断裂, 180°C	95.0	--	MPa	
断裂, 200°C	90.0	--	MPa	
断裂, 210°C	85.0	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	3.7	6.0	%	
断裂, -40°C	3.5	--	%	
断裂, 120°C	7.5	--	%	
断裂, 140°C	8.0	--	%	
断裂, 150°C	8.0	--	%	
断裂, 160°C	8.0	--	%	
断裂, 180°C	8.0	--	%	
断裂, 200°C	8.0	--	%	
断裂, 210°C	8.0	--	%	
弯曲模量				ISO 178
--	9500	5500	MPa	
120°C	5100	--	MPa	
160°C	4900	--	MPa	
180°C	4500	--	MPa	
200°C	4400	--	MPa	
210°C	4400	--	MPa	



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
弯曲应力				ISO 178
--	300	180	MPa	
120°C	160	--	MPa	
160°C	130	--	MPa	
180°C	110	--	MPa	
200°C	105	--	MPa	
210°C	105	--	MPa	
Weldline Strain (4.00 mm)	1.5	2.4	%	ISO 527-2
Weldline Strength (4.00 mm)	100	70.0	MPa	ISO 527-2
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	11	11	kJ/m²	
23°C	12	21	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	65	75	kJ/m²	
23°C	80	100	kJ/m²	
悬壁梁缺口冲击强度				ISO 180/1A
-40°C	11	11	kJ/m²	
23°C	12	21	kJ/m²	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	290	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	290	--	°C	ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ¹⁰	75.0	--	°C	ISO 11357-2
维卡软化温度	290	--	°C	ISO 306/B50
熔融温度 ¹⁰	295	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				
流动	2.5E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
流动	1.9E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
垂直	6.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
垂直	7.2E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
导热系数 ¹¹	0.39	--	W/m/K	ASTM E1461
RTI Elec				UL 746B
0.75 mm	65.0	--	°C	
3.0 mm	140	--	°C	
RTI Imp				UL 746B
0.75 mm	65.0	--	°C	
3.0 mm	140	--	°C	
RTI				UL 746B
0.75 mm	65.0	--	°C	
3.0 mm	140	--	°C	
Effective Thermal Diffusivity	1.10E-7	--	m²/s	



热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
Thermal Index				IEC 60216
10000 hrs	164	--	°C	
20000 hrs	153	--	°C	
2500 hrs	190	--	°C	
5000 hrs	177	--	°C	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	1.0E+13	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	1.0E+12	1.0E+7	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	30	20	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				IEC 62631-2-1
100 Hz	4.30	16.0		
1 MHz	4.00	4.70		
耗散因数				IEC 62631-2-1
100 Hz	7.0E-3	6000		
1 MHz	0.020	1000		
漏电起痕指数	300	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				UL 94 IEC 60695-11-10, -20
1.5 mm	HB	--		
3.0 mm	HB	--		
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12
0.75 mm	650	--	°C	
3.0 mm	960	--	°C	
热灯丝点火温度				IEC 60695-2-13
0.75 mm	700	--	°C	
3.0 mm	725	--	°C	
充模分析	干燥	调节后的	单位制	测试方法
熔体密度	1.21	--	g/cm³	
熔体比热	2200	--	J/kg/°C	
熔体导热性	0.30	--	W/m/K	ASTM E1461

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 注塑压力: 800 bar, 1.00 mm
- ⁵ 注塑压力: 900 bar, 1.00 mm
- ⁶ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm
- ⁷ 注塑压力: 1.20E+3 bar, 0.500 mm
- ⁸ 注塑压力: 1.60E+3 bar, 0.500 mm
- ⁹ 注塑压力: 2.00E+3 bar, 0.500 mm
- ¹⁰ 10°C/min
- ¹¹ through plane